

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
Колледж
Кафедра ВТ и информатики

Лабораторная Работа №1 на тему:
«Тестирование и настройка звуковой системы ПК»

Выполнил(а): Фомина П.О.

Проверил: Шапеев Д.Ю.

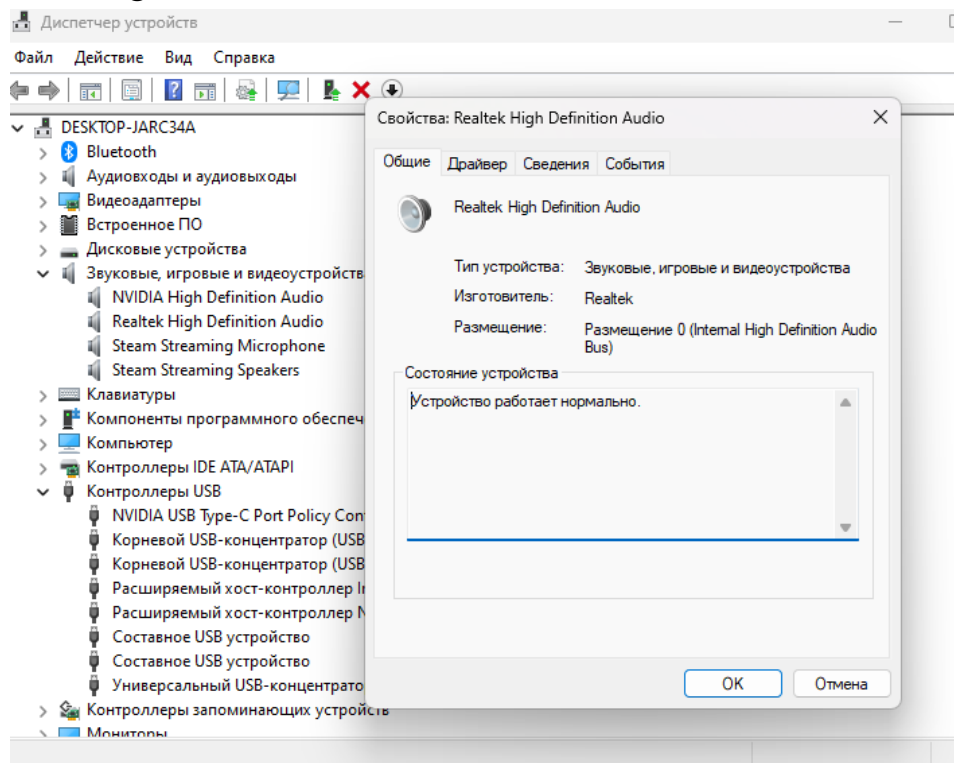
Улан-Удэ

2026 г.

Цель работы: приобретения навыков работы по тестированию и настройки звуковой системы.

1. Укажите тип звуковой карты.

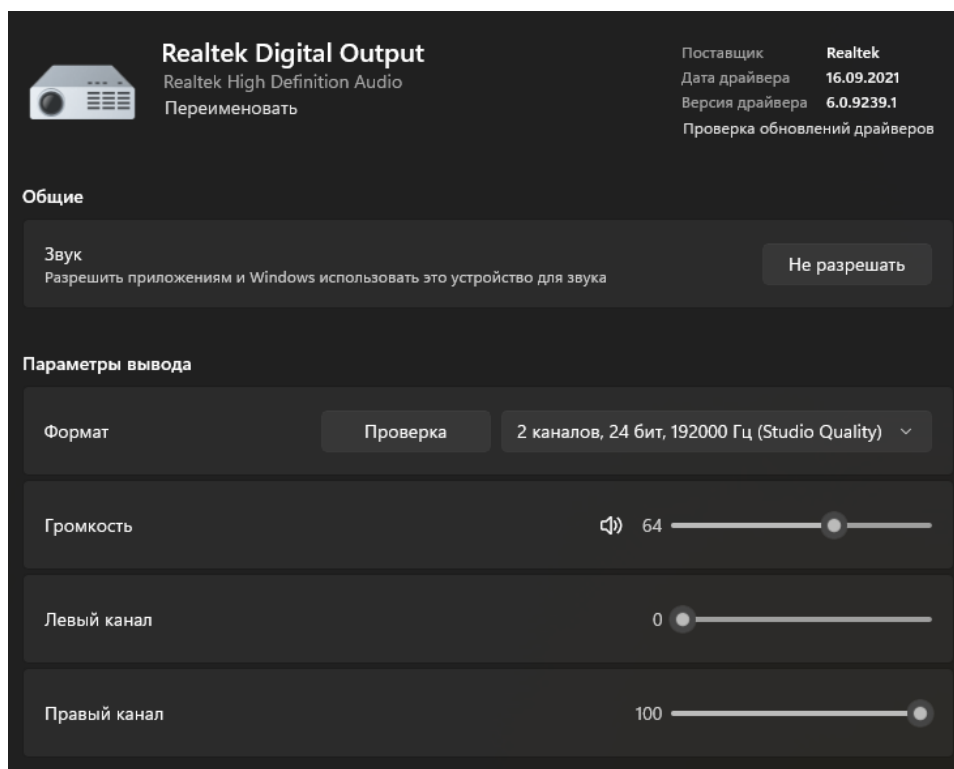
Realtek High Definition Audio



2. Определите разрядность звуковой карты.

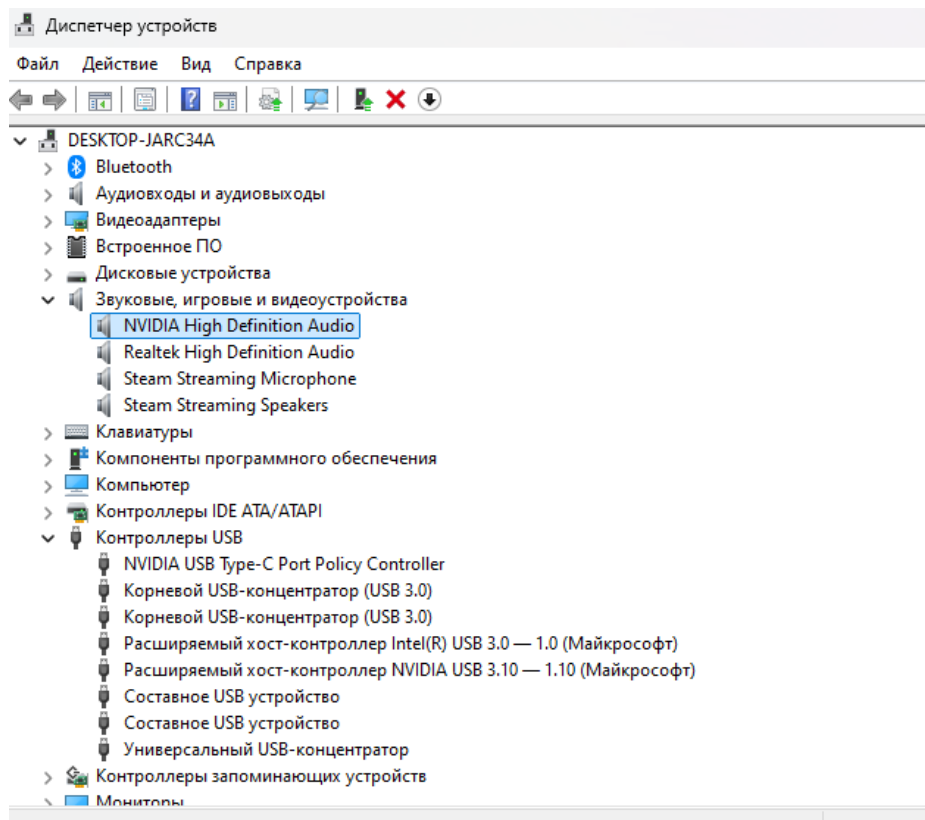
3. Определите максимальную частоту дискретизации.

24 бит, 192 кГц



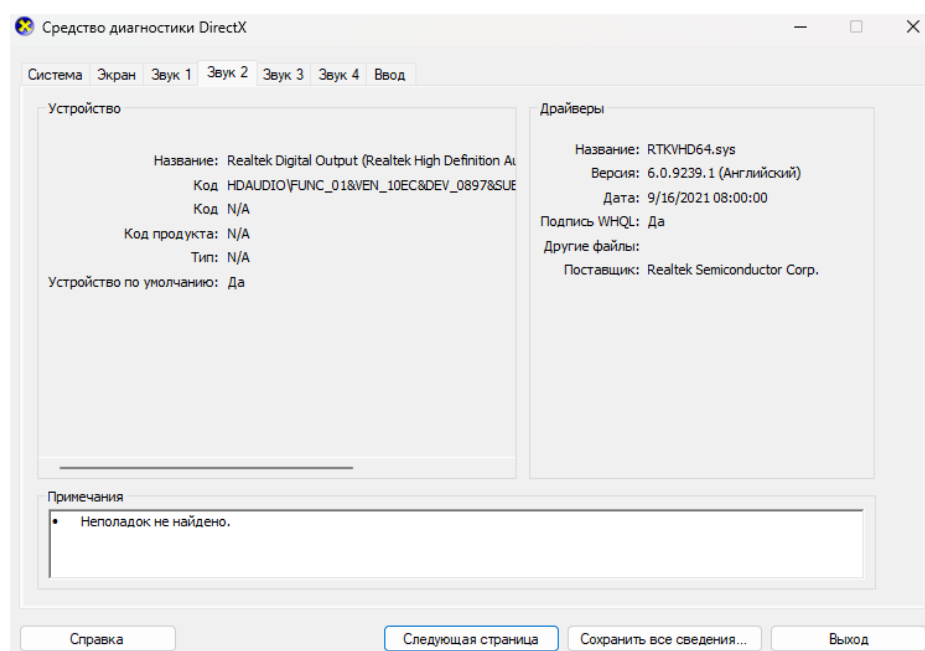
4. Присутствует ли на карте Midi-интерфейс

Отсутствует



5. По описанию отметьте количество операторов звуковой карты и рассчитайте количество музыкальных инструментов, которые одновременно могут быть сгенерированы

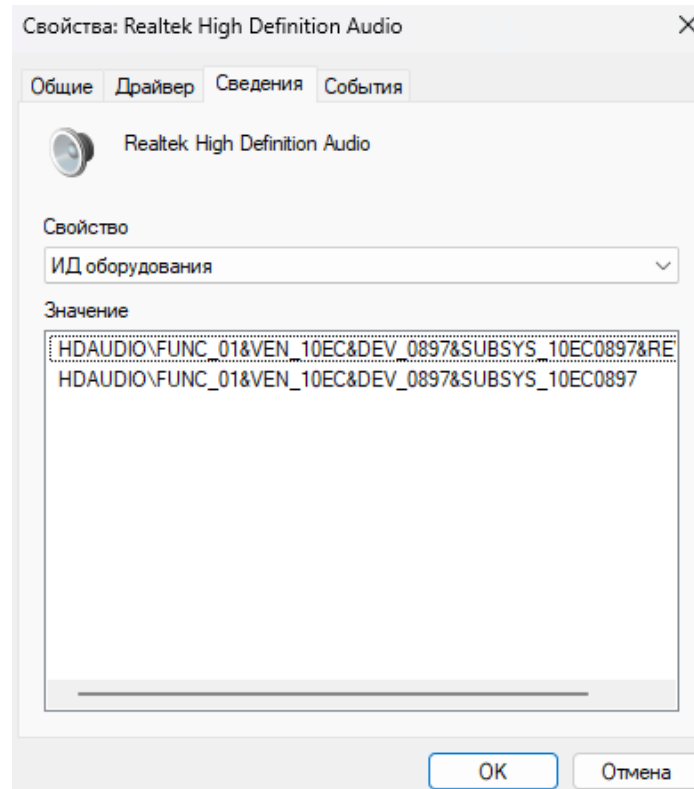
Аппаратное количество операторов – 0, не содержит аппаратного модуля FM-синтеза



6. Укажите, какие типы звукового синтеза реализуются предложенной звуковой картой

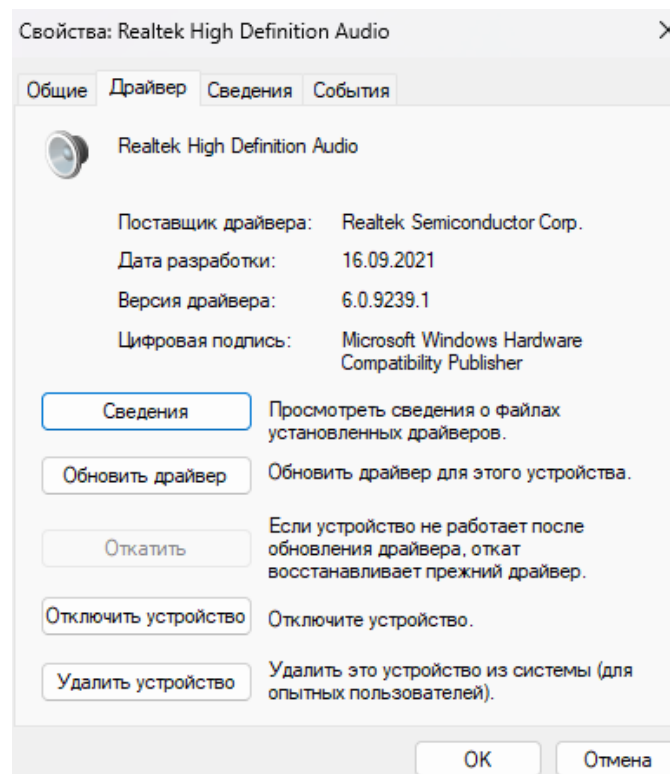
FM-синтез и WT-синтез отсутствуют, доступны только программно

7. Определите, поддерживает ли звуковая плата полный дуплекс
Поддерживает, т.к. имеет два кодека.



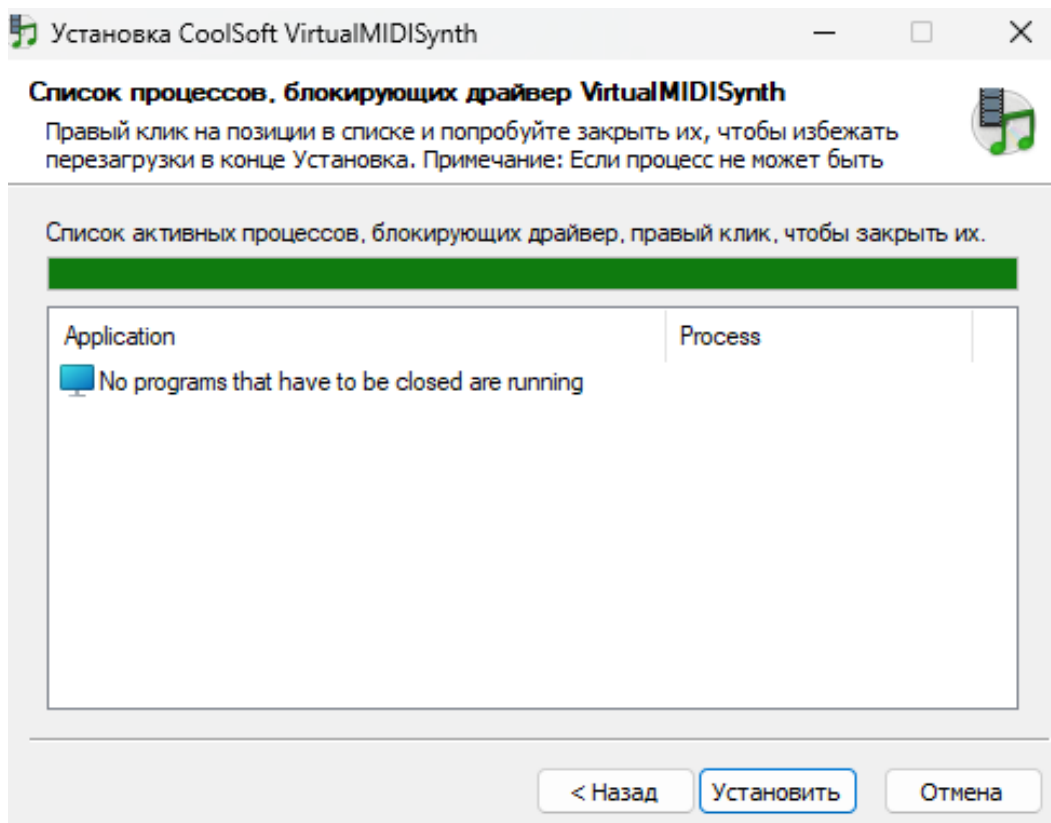
8. Обеспечьте звуковую карту необходимым комплектом драйверов.

Необходимые драйверы установлены

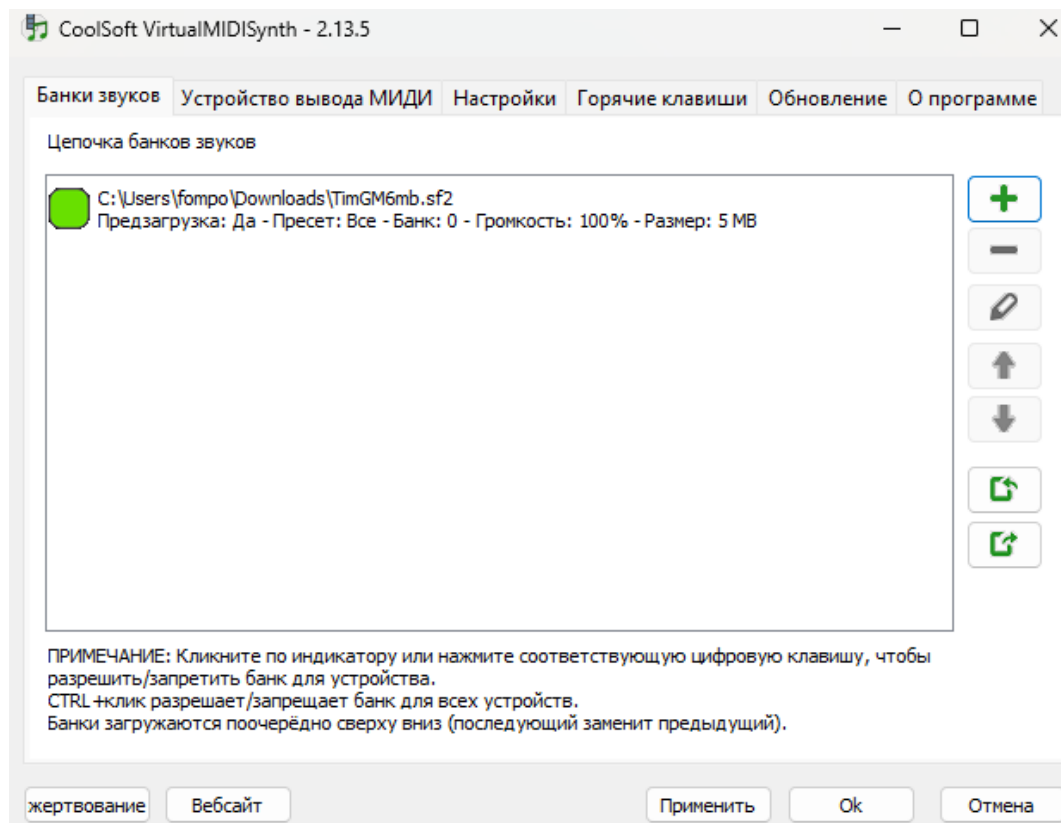


9. Установите программное обеспечение эмуляции WT-синтеза, изучите его основные настройки и сконфигурируйте его.

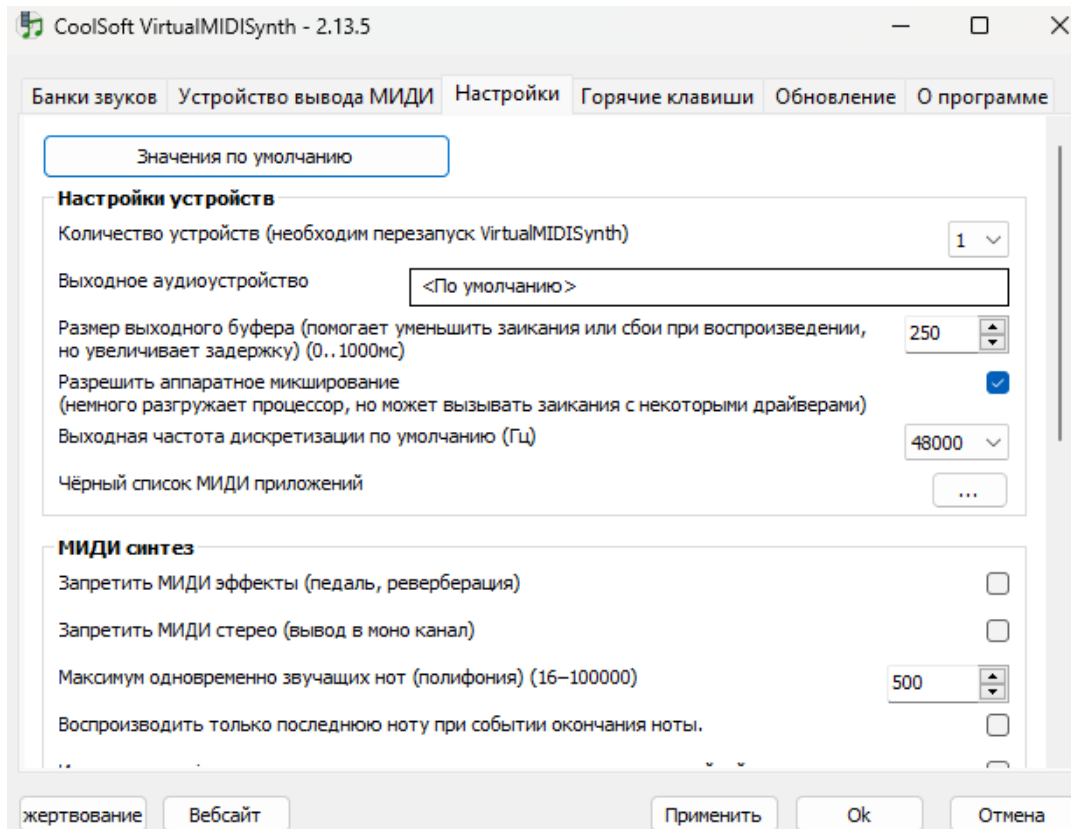
Установка программы



Подключение SoundFont к VirtualMIDISynth

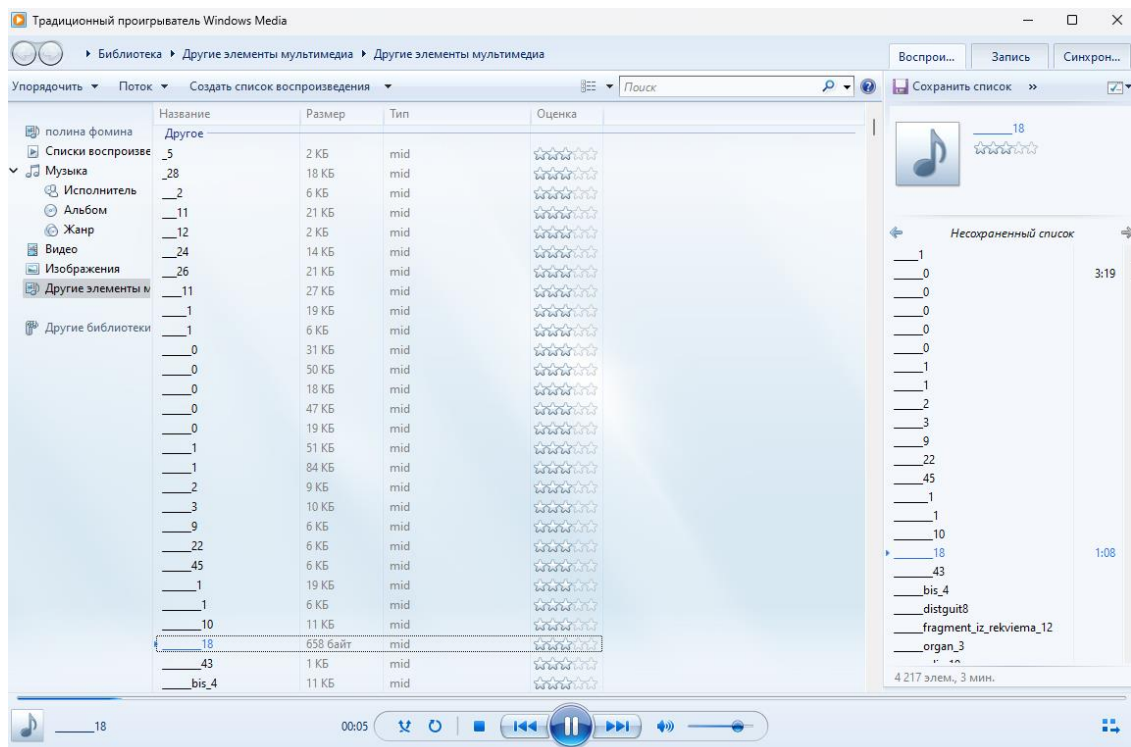


Вкладка «Настройки»



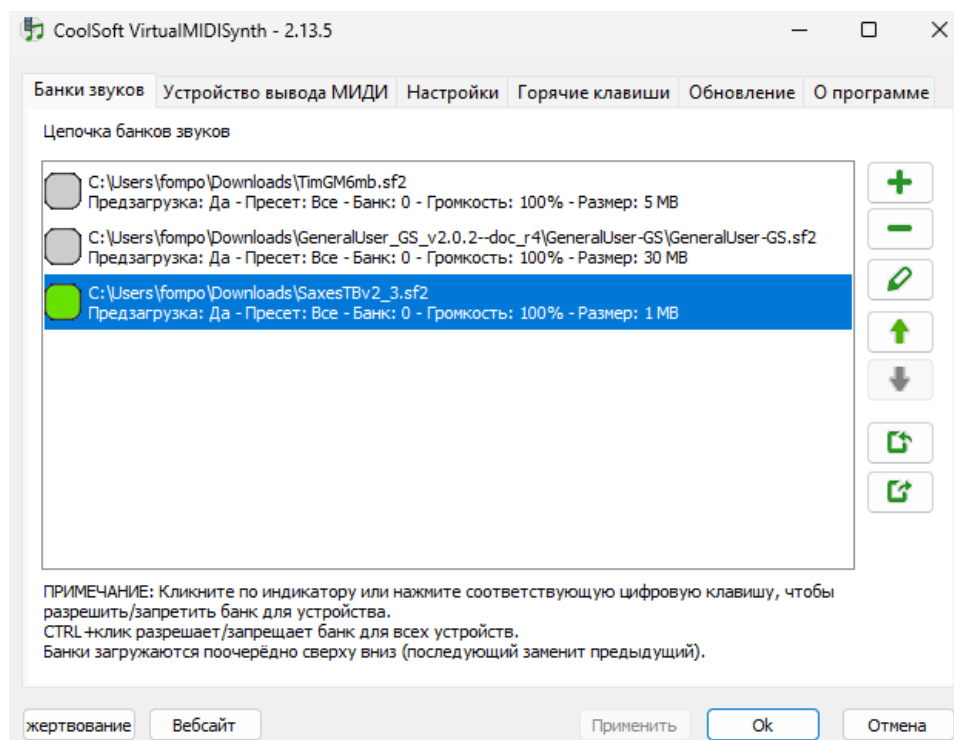
10. Осуществите прослушивание MIDI-файла, используя FM-синтез.
Оцените его качество и реалистичность.

Воспроизведение MIDI-файла с помощью Microsoft GS Wavetable Synth.
Стандартное звучание, плоское.

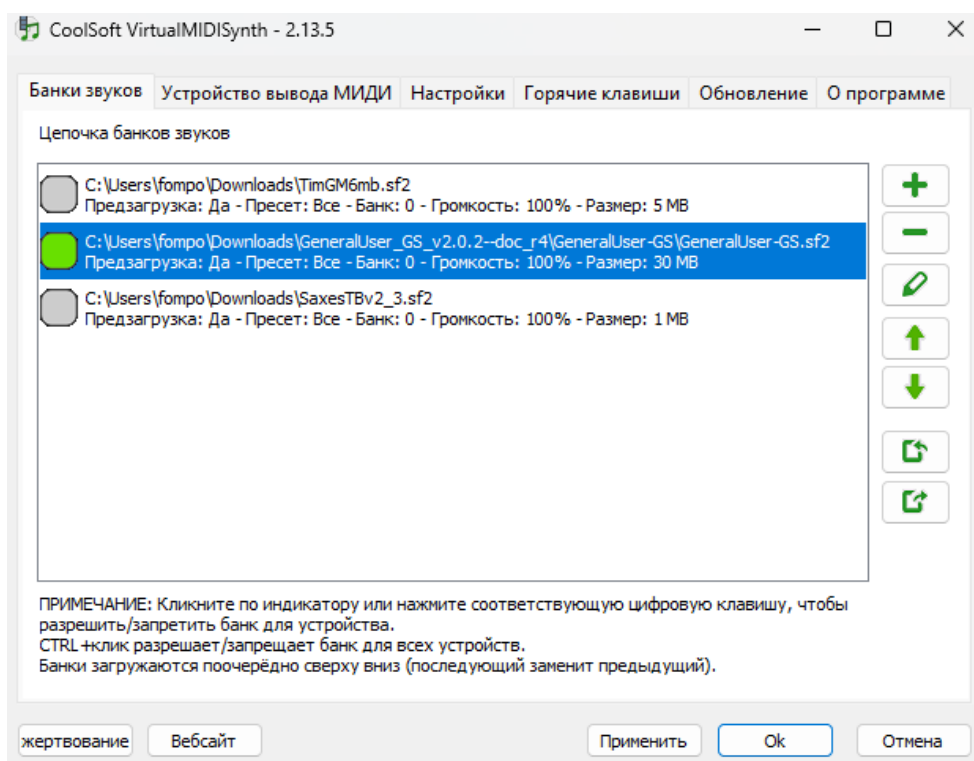


11. Осуществите прослушивание MIDI-файла, используя установленное ПО WT-синтеза с различным количеством инструментов и по возможности с различными банками инструментов. Оцените качество и реалистичность звука при различных настройках. Сравните с качеством FM-синтеза.

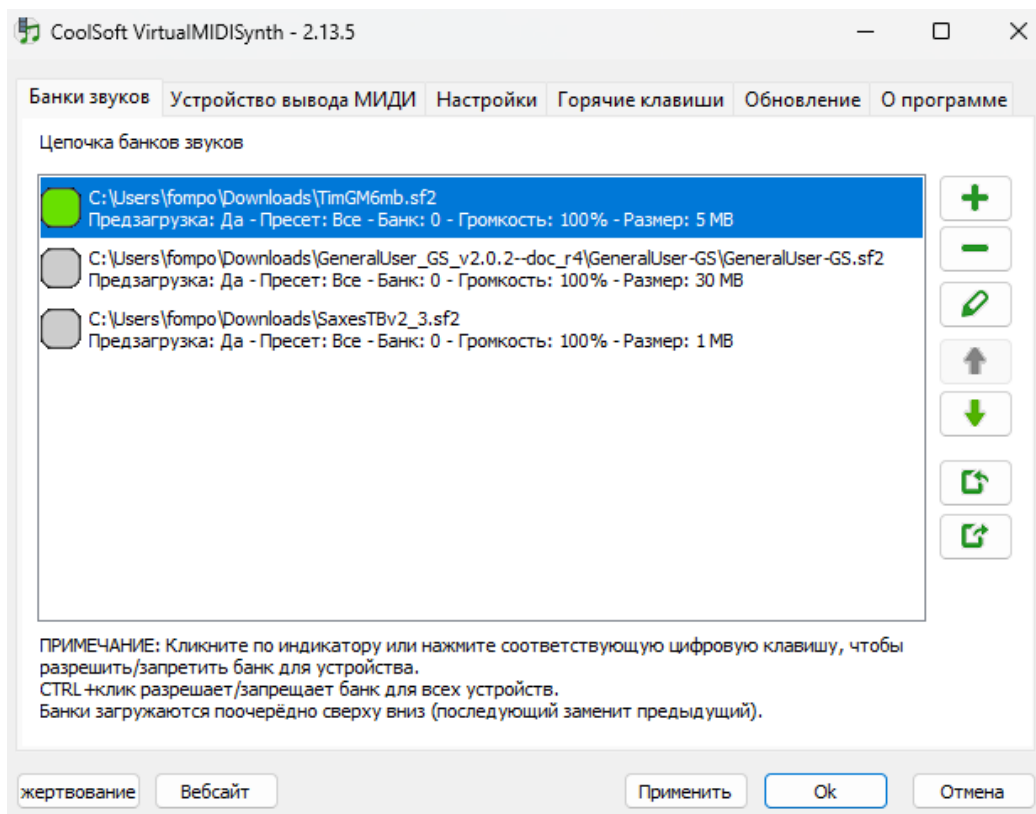
SaxesTBv2 – плохое звучание, слышны только духовые инструменты



GeneralUser G3 – хорошее звучание, все инструменты слышны



TimGM6mb – среднее звучание, нет объёма звука



По качеству звучания выигрывает GeneralUser G3. FM-синтез на уровне TimGM6mb.

Ответы на вопросы:

1. Какие программы существуют для тестирования звуковых карт (использовать интернет)?
 - RightMark Audio Analyzer - тестовый пакет для тестирования акустических характеристик звуковых карт.
 - SpectraPLUS - анализатор звуков с возможностями измерения целого ряда значений и встроенным генератором сигналов.
 - Daqarta - программное обеспечение для анализа и генерации аудиосигналов на базе звуковых карт персональных компьютеров.
 - Real Time Audio Analyzer - приложение для расширенного спектрального анализа звуковых сигналов.
2. Какие основные настройки можно выполнить для звуковой карты?
 - Выбор устройства воспроизведения (колонки, наушники)
 - Формат звука (разряд, частота дискретизации)
 - Пространственный звук (объёмное звучание)
 - Баланс каналов (настройка левого и правого каналов по громкости)